7 Fázové přechody
sobota 3. února 2024 15:02

7 Fázové přechody

Fáze

≡ prostorově homogenní část systému v rovnovážném stavu

→ chemicky stejná látka vykazující rozdílné fyzikální vlastnosti

→ za specifických podmínek mohou různé fáze koexistovat

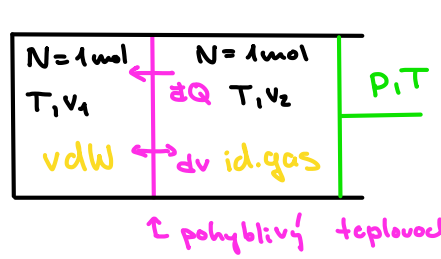
Fázový přechod

≡ náhlá změna vlastností látky při přechodu mezi fázemi

- potřebuji: zkoumat nějaký specifický systém

7.1 Fázové přechody I. druhu

Systém vdW - id.gas



- chci studovat rovnováhu ⇒ mám vnitřní parametr v_1

- pro molární volné energie mám vztah:

$$f_{id}(T,v_2) = RT\left[f_{0id} - \log(T^c v_2)\right]$$

$$f_{vdW}(T,v_1) = RT\left[f_{0vdW} - \log(T^c(v_1-b))\right] - \frac{a}{v_1}$$

opravou konečné velikosti částic; energie přitažlivé interakce ve středním poli

↓ z aditivity volné energie:

$$f(T,v;v_1) = RT\left[f_0 - \log(T^{2c}(v_1-b)(v-v_1))\right] - \frac{a}{v_1}$$

- chci fixovat tlak ⇒ přejdu k molárnímu gibbsovu:

$$g(T,p;v_1) = f(T,p;v_1) + pv$$

$$p = -\left(\frac{\partial f}{\partial v}\right)_T = \frac{RT}{v-v_1} \quad \Rightarrow \quad v - v_1 = \frac{RT}{p}$$

zahrnul jsem i + RT

$$g(T,p;v_1) = RT\left[g_0 - \log\left(T^{2c}(v_1-b)\frac{RT}{p}\right)\right] - \frac{a}{v_1} + pv_1$$

Stavová rovnice vdW

$$p_{vdW} = -\left(\frac{\partial f_{vdW}}{\partial v_1}\right)_T = \frac{RT}{v_1-b} - \frac{a}{v_1^2}$$

Kritický bod

$$\frac{dp_{vdW}}{dv_1} = 0 \quad \& \quad \frac{d^2p_{vdW}}{d^2v_1} = 0$$

↥ význam uvidíme později

⇒ $v_c = 3b$ $T_c = \frac{8a}{27Rb}$ $p_c = \frac{a}{27b^2}$

→ udělám záměnu proměnných

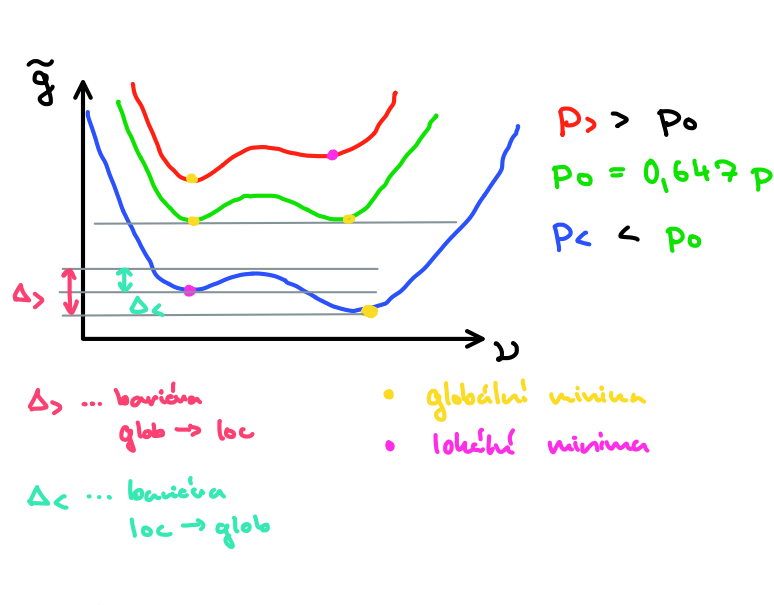
$T = \tau T_c$ ↑ redukovaná teplota

$v_1 = \nu v_c$ ↑ redukovaný molární objem

$p = \tilde{p} p_c$ ↑ redukovaný tlak

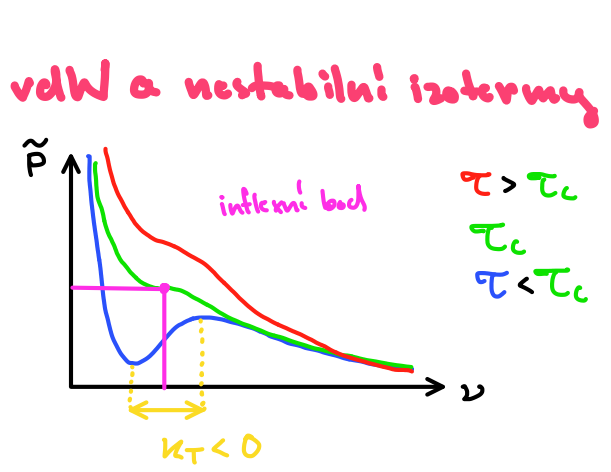
+ všechny konstanty zahrnu do $\tilde{g}_0$ a položím $\tilde{g}_0 = 0$

$$\tilde{g}(\tau,\tilde{p};\nu) = \frac{9b}{a} g(\tau,\tilde{p},\nu) = \nu\tilde{p} - \frac{3}{\nu} - \frac{8}{3}\tau\log\left[\tau^{2c+1}(3\nu-1)\tilde{p}^{-1}\right]$$



- levé minimum ≡ kapalná fáze
  - → ν_{eq} málo závisí na p
- pravé minimum ≡ plynná fáze
  - → ν_{eq} závisí na p   p ↗ ⇒ ν_{eq} ↘
- existence lokální stability ⇒ je možné dosáhnout podchlazení a přehřátí
- k přechodu mezi fázemi je třeba velké fluktuace Δ
  - pravděpodobnost je úměrná $e^{-\Delta}$
  - po přechodu do globálního minima je přechod zpět velmi málo pravděpodobný
    ⇒ systém se nachází tímto většinu času v globálním

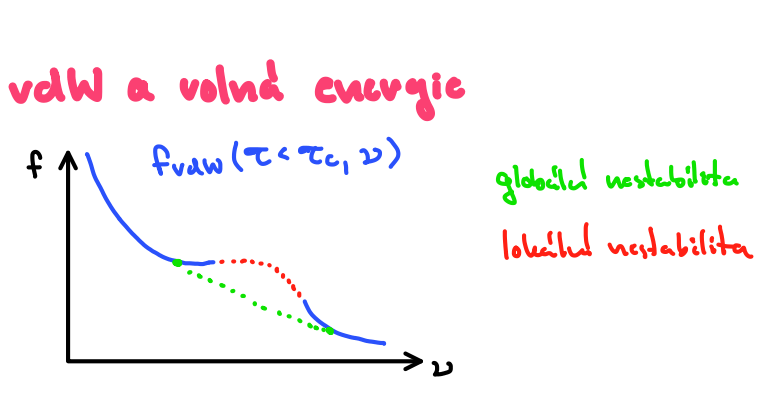
vdW a nestabilní izotermy



$$\tilde{p} = \frac{8\tau}{3\nu-1} - \frac{3}{\nu^2}$$

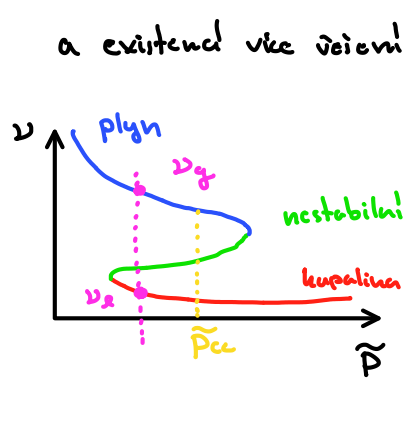
- pro $\tau > \tau_c$ se izotermy blíží id.gasu
- pro $\tau < \tau_c$ existuje nestabilní oblast
  → $\left(\frac{\partial p}{\partial v}\right) > 0$ ⇒ $\kappa_T < 0$!
- pro $\tau = \tau_c$ máme inflexní bod a $\kappa_T(\tau_c, p_c) \to \infty$

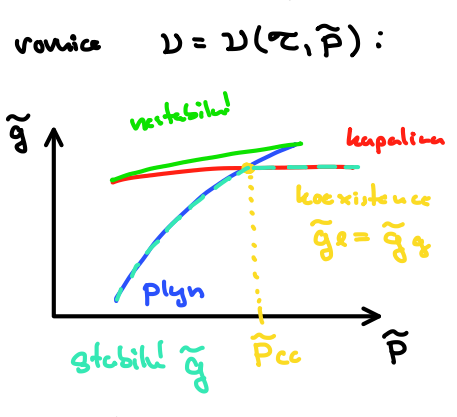
vdW a volná energie



⇒ stabilní $f(\tau,\nu)$ získáme definicí f jako obálky tečných nadploch

→ fázový přechod souvisí s nestabilní částí izotermy / volné energie a existencí více řešení rovnice $\nu = \nu(\tau,\tilde{p})$:





(1) $\nu = \nu(\tau,\tilde{p})$ má 3 řešení (jen někde jsou všechny 3 řešení reálné)

(2) tomu odpovídají 3 větve

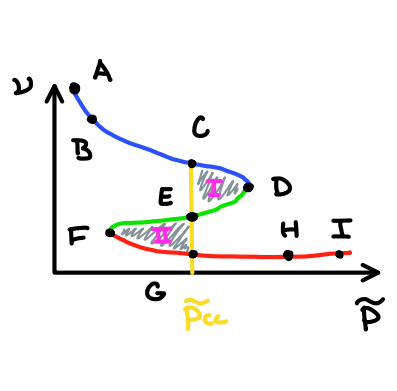
(3) vidíme plyn, kapalina a nestabilní větev
→ stabilní fáze vždy odpovídá nižšímu $\tilde{g}(\tau,\tilde{p})$

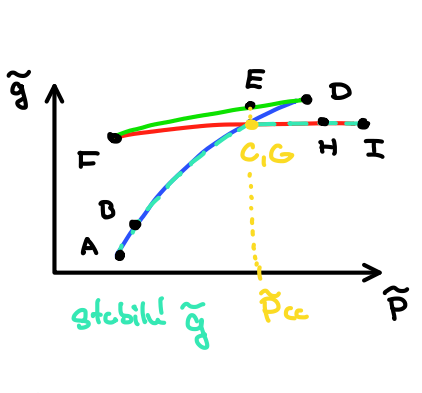
Maxwellova konstrukce

≡ koexistence fází

- z molárního gibbse víme:
  - $g(T,p) = /\text{Euler}/ = \mu(T,p)$
  - $dg = -s\,dT + v\,dp = /T = \text{konst.}/ = v\,dp$

⇒ $g(p) - g(A) = \int_A^p v(p)\,dp$





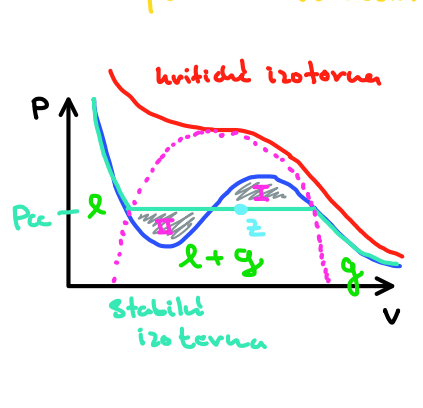
⇒ podmínka na koexistenci fází:

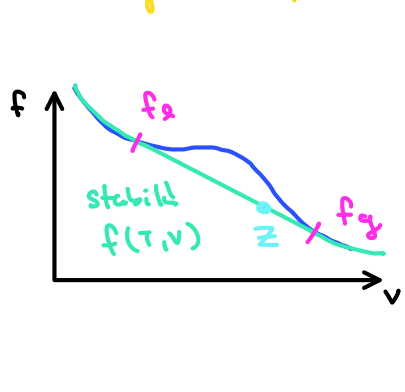
$$g(C) = g(G) \quad \Rightarrow \quad \int_C^G v(p)\,dp = 0,$$

což je ekvivalentní

$$\underbrace{\int_C^D v\,dp + \int_D^E v\,dp}_{A_I} + \underbrace{\int_E^F v\,dp + \int_F^G v\,dp}_{-A_{II}} = 0$$

⇒ podmínka na koexistenci fází je rovnost ploch





⇒ pro danou teplotu mohou obě fáze koexistovat pouze při konkrétním tlaku $p_{cc}(T)$, který je dán rovnicí

$g_g(T,p_{cc}) = g_l(T,p_{cc}) \Leftrightarrow \mu_l(T,p_{cc}) = \mu_g(T,p_{cc})$

Pákové pravidlo

≡ lever rule

- molární frakce fází jsou dány pákovým pravidlem
- nechť celkový počet částic je N a celkový objem je V
  → $x_i := \frac{N_i}{N}$ jsou molární frakce (koncentrace) fází

$$N_l + N_g = N \quad \Leftrightarrow \quad x_g + x_l = 1$$

→ $V = Nv = N_g v_g + N_l v_l = N(x_g v_g + x_l v_l)$

⇒ $/x_g = 1 - x_l/$ $x_l = \frac{v_g - v}{v_g - v_l}$ Pákové pravidlo

- objem v odpovídá obecnému bodu z v obrázku

→ z konstrukce vyplývá, že izotermickým snižováním objemu neměníme tlak, ale zvyšujeme podíl kapalné fáze

- pro libovolnou extenzivní veličinu, která se při fázovém přechodu skokově mění dostáváme analog pákového pravidla:

$$x_l = \frac{X_g - X}{X_g - X_l}$$

Fázové přechody I. druhu - obecně

- fázové přechody nastávají v bodech stavového prostoru, ve kterých stavové funkce nejsou analytické
  - 2. derivace TD potenciálů nulové nebo nekonečné
    → nehladkost G
- typická je změna skupenství nebo strukturní změny krystalové mřížky
- fázové přechody prvního druhu jsou charakterizovány rozdíly hustot extenzivních veličin v různých fázích tam, kde mohou fáze koexistovat
  → křivky / nadplochy koexistence: $\mu_1(T,p) = \mu_2(T,p)$

(1) $s_1(T,p) \neq s_2(T,p)$; $v_1(T,p) \neq v_2(T,p)$, ...
⇒ molární hustoty extenzivních veličin se liší s výjimkou g

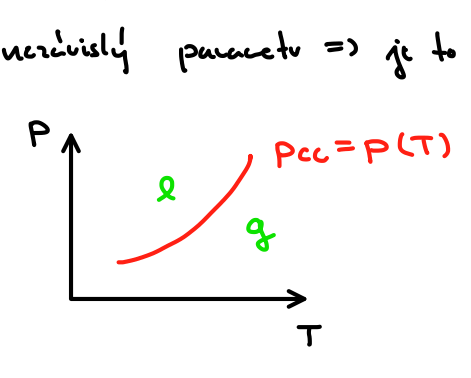
(2) fáze jsou v rovnováze ⇒ intenzivní veličiny se rovnají!

Křivka koexistence

- popisuje rovnováhu dvou fází:

$$\mu_1(T,p) = \mu_2(T,p) \quad \Rightarrow \quad p_{cc} = p(T)$$

- jeden nezávislý parametr ⇒ je to křivka



- platí G-D: $d\mu = -s\,dT + v\,dp$ a podél křivky koexistence musí platit:

$$d\mu_1 = d\mu_2 \Rightarrow -s_1\,dT + v_1\,dp = -s_2\,dT + v_2\,dp$$

$$\Rightarrow \left.\frac{dp}{dT}\right|_{cc} = \frac{s_1 - s_2}{v_1 - v_2} = \frac{\Delta s}{\Delta v}$$

Latentní teplo

- pokud systém obsahuje dvě fáze v rovnováze, pak dodáváním tepla nezvyšujeme teplotu, ale zvyšujeme podíl fáze s vyšší molární entropií
  → pohybujeme se po vodorovné části stabilní izotermy $p = p(v)$ resp. po přímém úseku TD potenciálu
- molární latentní teplo: teplo absorbované nebo uvolněné během fázového přechodu jednoho molu látky
  - fázový přechod probíhá za $T, p = \text{konst.}$

$$l = T\Delta s = /dh = T\,ds + v\,dp/ = \Delta h$$

→ např. $l_{vap} = h_g - h_l = T_{vap}(s_g - s_l)$

  - $T, p = \text{konst}$ a $l = Q > 0$ ⇒ efektivně $C_p = +\infty$, neplatí ale ani pro jednu fázi samostatně

- na křivce koexistence tak můžeme psát Clapeyronovu rovnici:

$$\left.\frac{dp}{dT}\right|_{cc} = \frac{l}{T\Delta v} = \frac{\Delta h}{T\Delta v}$$

Vypařování

- uvažujme T dostatečně menší než T_c
  - pak je $v_g \gg v_l$ a plynná fáze ≈ id.gas.
  - pro $T \sim T_c$ jsou $v_g \sim v_l$ a do plynné fáze přechází systém již v nestabilní části izotermy
  - pro $T \gg T_c$ je to spíše id.gas, ale neprobíhá fázový přechod

⇒ $\Delta v \approx v_g \approx \frac{RT}{p}$

⇒ Clausius-Clapeyronova rovnice $\left.\frac{dp}{dT}\right|_{cc} = \frac{lp}{RT^2}$

- uvažujeme-li $l \neq l(T)$, můžeme integrovat

$$p = p_0\, e^{-\frac{l}{R}\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0}\right)}$$

- kdy je dobrá aproximace $l = \text{konst.}$?

$$\frac{dl}{dT} = \frac{d}{dT}(T\Delta s) = T\frac{d(\Delta s)}{dT} + \Delta s = T\frac{d(\Delta s)}{dT} + \frac{l}{T}$$

jelikož jsme na křivce koexistence platí $s = s(T, p(T))$

$$\frac{d\Delta s}{dT} = \left(\frac{\partial \Delta s}{\partial T}\right)_p + \left(\frac{\partial \Delta s}{\partial p}\right)_T \left.\frac{dp}{dT}\right|_{cc}$$

$$= /\left(\frac{\partial \Delta s}{\partial p}\right)_T = -\left(\frac{\partial \Delta v}{\partial T}\right)_p = -\Delta(\alpha v)/$$

$$\frac{d\Delta s}{dT} = \frac{\Delta c_p}{T} - \frac{\Delta(\alpha v)\, l}{T\Delta v}$$

→ pro vypařování speciálně $v_g \gg v_l$ a $\alpha_g \gg \alpha_l$, kde $\alpha_g \simeq \frac{1}{T}$

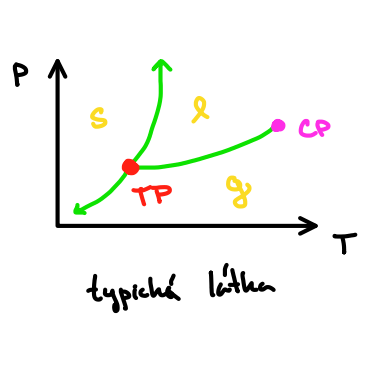
$$\Rightarrow \frac{\Delta(\alpha v)}{\Delta v} \approx \alpha_g \approx \frac{1}{T} \Rightarrow \frac{d\Delta s}{dT} = \frac{\Delta c_p}{T} - \frac{l}{T^2}$$

Celkově získáváme Kirchhoffovu rovnici $\left.\frac{dl}{dT}\right|_{cc} = \Delta c_p$

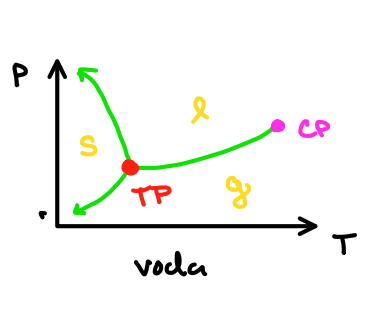
Fázový diagram

≡ křivky koexistence různých fází v T-p diagramu

- $\left.\frac{dp}{dT}\right|_{cc} = \frac{\Delta h}{T\Delta v} = \frac{\Delta s}{\Delta v} > 0$ pokud fázi s větší entropií odpovídá větší objem - výjimka: voda - led
- CC pro l-g končí pro vysoké teploty kritickým bodem CP
- u nižších teplot končí trojným bodem TP
  → $\mu_l(T,p) = \mu_g(T,p) = \mu_s(T,p)$
  ⇒ 2 rovnice pro T a p → skutečně bod



typická látka



voda

⇒ mezi plynnou a kapalnou fází lze přejít bez fázového přechodu po trajektorii obcházející kritický bod
→ v jistém smyslu se jedná o jedinou tekutou fázi

Gibbsovo pravidlo fází

- pro chemicky čisté látky je křivka koexistence, in fact, křivka, ale pro více komponentní systémy se zvětšuje dimenze, protože dalším parametrem je koncentrace

$$\Rightarrow \mu_1(T,p,c_1,\cancel{c_2}) = \mu_2(T,p,c_1,\cancel{c_2})$$

↥ mám vazbu $c_1 + c_2 = 1$ ⇓ dostávám nadplochu

- pokud mám multikomponentní systém s $\underline{k}$ komponentami a $\underline{\pi}$ fázemi ve vzájemné rovnováze, máme pro Gibbse:

$$G = \sum_{\gamma=1}^{\pi} G^\gamma(T,p,N_1^\gamma,\dots,N_k^\gamma) = \sum_{\gamma=1}^{\pi}\sum_{j=1}^{k} \mu_j^\gamma N_j^\gamma$$

extenzivita Euler

$$= \sum_{\gamma=1}^{\pi}\sum_{j=1}^{k} \mu_j^\gamma(T,p,c_1^\gamma,\dots,c_{k-1}^\gamma,\cancel{c_k^\gamma})\, N_j^\gamma$$

je dán vazbou

- mám c_j^γ koncentrací s podmínkami $\sum_{j=1}^{k} c_j^\gamma = 1 \;\; \forall\gamma$
  ⇒ $\pi(k-1)$ nezávislých koncentrací + T a p
  → celkově mám $2 + \pi(k-1)$ nezávislých parametrů
- pro $\delta G = 0$ máme $\sum_\gamma\sum_j \mu_j^\gamma \delta N_j^\gamma = 0$, ale δN_j^γ nejsou nezávislé ⇒ musím přidat vazby pomocí Lagrangeových multiplikátorů λ_j: $\sum_{\gamma=1}^{\pi} \delta N_j^\gamma = 0$

$$\Rightarrow dG + \sum_j \lambda_j \sum_\gamma \delta N_j^\gamma = \sum_j\sum_\gamma (\mu_j^\gamma + \lambda_j)\,\delta N_j^\gamma = 0$$

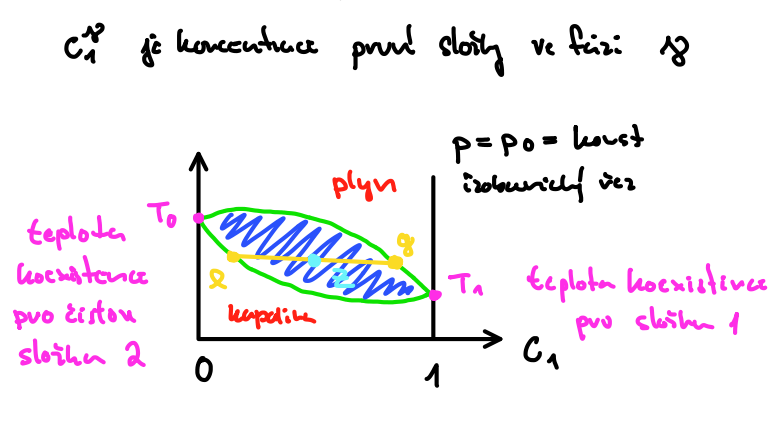
⇒ $\mu_j^\gamma + \lambda_j = 0 \quad \forall j\, \forall\gamma$ ⇒ πk vazeb,
ale λ_j jsou libovolné ⇒ $\pi k - k = k(\pi - 1)$ rovnic

→ počet termodynamických stupňů volnosti na nadploše koexistence je dán:

$$f = 2 + \pi(k-1) - k(\pi-1) \qquad f = 2 + k - \pi$$

Binární systém

- máme dvousložkovou směs ve vakuu např. plyn-kapalina
  - $\pi = 2$, $k = 2$ ⇒ $f = 2$
  → plocha koexistence $\mu_l(T,p,c_1^l) = \mu_g(T,p,c_1^g)$
  c_1^γ je koncentrace první složky ve fázi γ



→ vyšrafovaná plocha odpovídá ploché části stabilní izotermy → stav z odpovídá "směsi" stavů l a g
= koexistence fází, přičemž rovnovážná koncentrace c_1 je v každé fázi jiná, tak jako předtím molární objem

- pro molární gibbsův potenciál platí

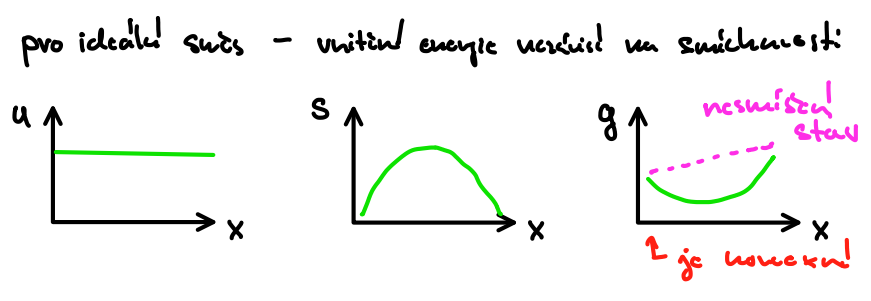
$$g = u - Ts + \cancel{pv} \rightarrow \text{směšovací entropie } S = -\sum_i x_i \log x_i$$

uvažuji, že je zanedbatelný

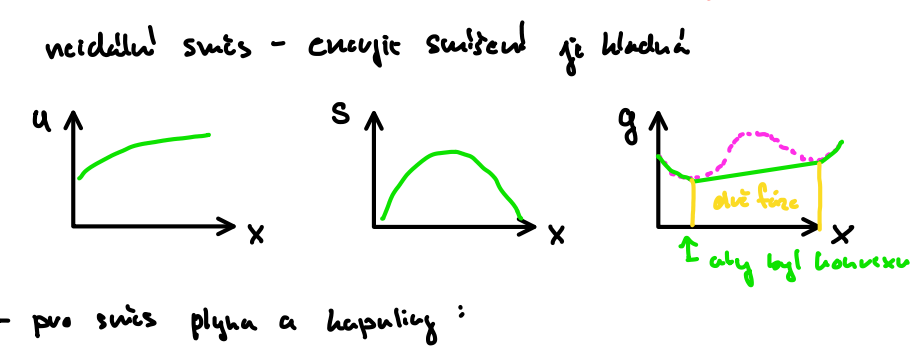
  - čím vyšší je teplota, tím významnější je role entropie

⇒ máme souboj mezi energetickým a entropickým principem

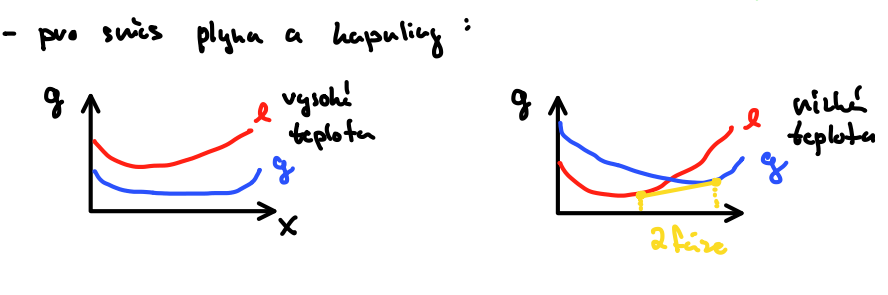
pro ideální směs - vnitřní energie nezávisí na smíšenosti



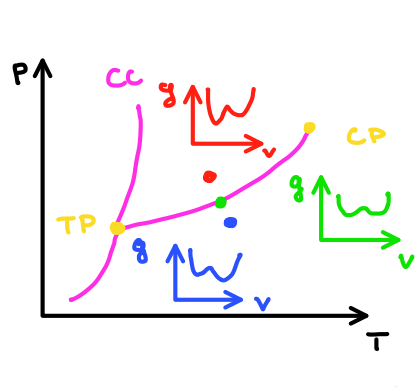
neideální směs - energie smíšení je kladná

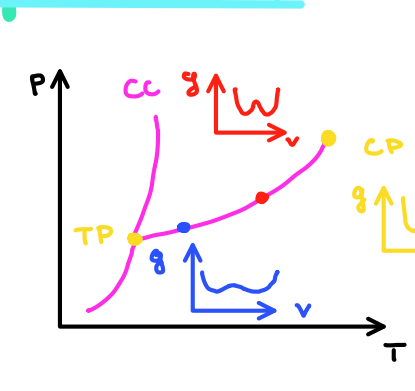


- pro směs plynu a kapaliny:



7.2 Fázové přechody II. druhu





$$\tilde{g}(T,p) \overset{\text{rovnováha}}{=} \begin{cases} g_l(T,p) & p_> \\ g_g(T,p) & p_< \\ x_l g_l(T,p) + x_g g_g(T,p) & \text{na CC} \end{cases}$$

Landauova teorie

- kritické jevy

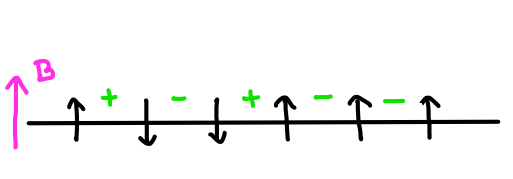
≡ vývoj TD potenciálů v mocninách $(\xi - \xi_c)$, kde ξ je vhodný termodynamický parametr uspořádání

→ umožňuje studium analytických vlastností susceptibilit v okolí kritického bodu

⇒ kritické exponenty: $X \propto (\xi - \xi_c)^\beta$ ← kritický exponent

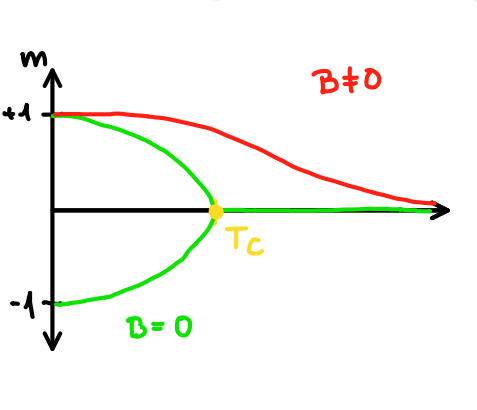
Isingův model

- máme 1D řetízek spinů



  - uvažuje interakci mezi sousedními spiny takovou, že energie je nižší pokud jsou ve stejném směru a vyšší, pokud jsou proti sobě
    ⇒ favorizuje uspořádaný systém → všechny mají stejný
  - + máme vnější magnetické pole B

$f = u - T\underline{s}$ ← snaží se spiny rozházet



⇒ při teplotě T_c dojde ke spontánnímu narušení symetrie
→ výběr jedné větve

→ aplikuji metodu středního pole (funguje dobře ve 3 a více dimenzích) a získám kritické indexy:

$m|_{B=0} \propto (T_c - T)^{1/2}$ $T < T_c$

$m|_{B=0} = 0$ $T > T_c$

$m|_{T=T_c} \propto B^{1/3}$

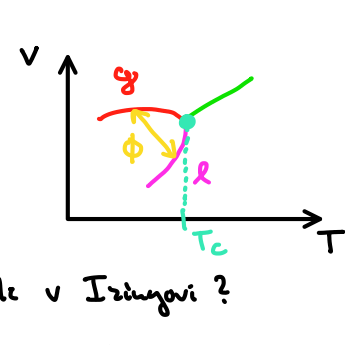
→ zajímá mě susceptibilita definovaná $\chi_T = N\frac{\partial m}{\partial B}$

$$\chi_T|_{B=0} \propto \begin{cases} (T_c - T)^{-1} & T < T_c \\ (T - T_c)^{-1} & T > T_c \end{cases}$$

⇒ divergují stejně z obou stran

Přechod kapalina-plyn ve vdW

- volí parametru uspořádání může hrát molární objem
  → liší se v plynné a kapalné fázi



- co je ekvivalentem magnetického pole v Isingovi?
  - když za T = konst. zvýším tlak, přejdu z plynu na kapalinu ⇒ tlak je ekvivalent mag. pole

⇒ zajímá mě koeficient $\kappa_T = -\frac{1}{v}\left(\frac{\partial v}{\partial p}\right)_T$

- ze stavových rovnic pro vdW máme:

$$\tilde{p} = \frac{8\tau}{3\nu - 1} - \frac{3}{\nu^2}$$

→ platí

$$\frac{8\tau}{3\nu_g - 1} - \frac{3}{\nu_g^2} = \tilde{p}_g = \tilde{p}_l = \frac{8\tau}{3\nu_l - 1} - \frac{3}{\nu_l^2}$$

$$\Rightarrow \tau = \frac{3}{8}\left(\frac{1}{\nu_g^2} - \frac{1}{\nu_l^2}\right) \Big/ \left(\frac{1}{3\nu_g - 1} - \frac{1}{3\nu_l - 1}\right)$$

$$= \frac{1}{8}\,\frac{(\nu_l + \nu_g)\cancel{(\nu_l - \nu_g)}(3\nu_g - 1)(3\nu_l - 1)}{\nu_g^2\nu_l^2\cancel{(\nu_l - \nu_g)}}$$

$\nu_g \approx 1 + \frac{\hat{\nu}}{2}$ $\nu_l \approx 1 - \frac{\hat{\nu}}{2}$

$$\propto 1 - \frac{1}{16}\hat{\nu}^2$$

⇒ rozvoj kolem kritického parametru:

$\tilde{p} = 1 + \hat{p}$ $\nu = 1 + \hat{\nu}$ $\tau = 1 - \hat{\tau}$

$\wr$ $\wr$ $\wr$

$p = p - p_c$ $v = v_g - v_l$ $T = T_c - T$

$$1 + \hat{p} = 4\,\frac{1 + \hat{\tau}}{1 + \frac{3}{2}\hat{\nu}} - \frac{3}{(1 + \hat{\nu})^2}$$

$$\approx 4(1 + \hat{\tau})\left(1 - \frac{3}{2}\hat{\nu} + \frac{9}{4}\hat{\nu}^2 - \frac{27}{8}\hat{\nu}^3\right) - 3(1 - 2\hat{\nu} + 3\hat{\nu}^2 - 4\hat{\nu}^3)$$

$$\approx 1 + 4\hat{\tau} - 6\hat{\tau}\hat{\nu} - \frac{3}{2}\hat{\nu}^3 + O(\varepsilon^4)$$

↓ použijeme $\hat{\tau} \propto \hat{\nu}^2$ z předchozího

$$\left(\frac{\partial \hat{p}}{\partial \hat{\nu}}\right) = -6\hat{\tau} - \frac{9}{2}\hat{\nu}^2 \Rightarrow \left(\frac{\partial \hat{\nu}}{\partial \hat{p}}\right) \propto -\frac{1}{\hat{\tau}}$$

⇒ celkově pro kritické indexy máme

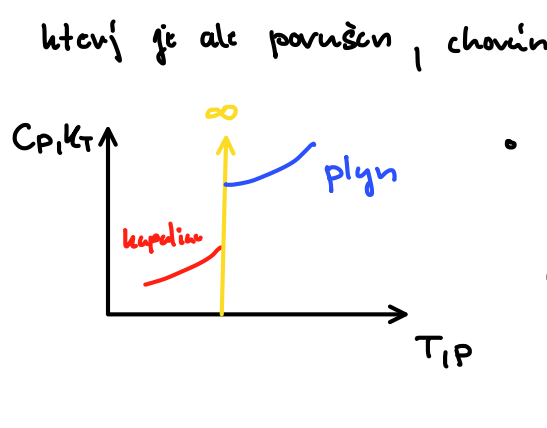
$v_g - v_l \propto (T_c - T)^{1/2}$

$v - v_c \propto (p_c - p)^{1/3}$ na CC ($\hat{\tau}$ je nula na CC)

$\kappa_T \propto (T - T_c)^{-1}$

⇒ vychází stejně jako v Isingovi

- postup vychází z analytičnosti TD potenciálů, který je ale porušen, chování κ_T a C_p na CC:



- s přibližováním ke kritickému bodu se skok zmenšuje, ale formální divergence na CC zůstává

Kritické exponenty - Landau

- pro parametr uspořádání φ charakterizující kritický přechod lze volit
  - $\phi = 0$ $T > T_c$ a $\phi \neq 0$ $T < T_c$

⇒ kritické exponenty:

$\phi \propto (T_c - T)^\beta$

$\phi \propto (p - p_c)^{1/\delta}$ na CC

$$\chi_T \propto \begin{cases} (T - T_c)^{-\gamma} & T > T_c \\ (T_c - T)^{-\gamma'} & T_c > T \end{cases}$$

$$C_\phi \propto \begin{cases} (T - T_c)^{-\alpha} & T > T_c \\ (T_c - T)^{-\alpha'} & T < T_c \end{cases}$$

- Landau předpověděl univerzální kritické indexy
  $\beta = 1/2$, $\gamma = \gamma' = 1$, $\alpha = \alpha' = 0$, $\delta = 3$

↳ výsledek je ve sporu s experimentem, kritické exponenty nejsou univerzální, neodpovídají Landauovým hodnotám, obecně $\gamma \neq \gamma'$ a $\alpha \neq \alpha'$

→ selhání TD souvisí s přítomností velkých fluktuací, které jsou ve sporu s postulátem maxima entropie

- kritické jevy jsou příkladem spojitých fázových přechodů
  ≡ přechody 2. druhu
  - s, v, k, ... jsou spojité molární veličiny ⇒ $l = 0$
  - nespojitosti nastávají ve vyšších derivacích G
  - paramagnet / diamagnet, supratekuté a supravodivé přechody, změna symetrie krystalové mřížky
  - neplatí Clapeyronova rovnice